

サマリー

最終的には新しい入札方法を提案したいが、その前に、既存のルールベース手法（PID, ABid, Online LP）をこのシミュレータで動かすと何が起きるかを確認した。広告主 48 社の位置×4 エピソードで 3 手法を比べ、6 位置で主要パラメータを振ったところ、全 270 回が完走し、Online LP のスコア合計が PID の 1.92 倍、ABid の 1.49 倍で最大であった（「Online LP が最良」は論文と一致。PID と ABid の順序は論文と異なる）。1 回の評価は約 150~215 秒・約 2.5GB で、結果は再現した。ここから、Online LP の優位が報酬の大きさと CPA 制約の守り方のどちらに由来するかを知りたい、という問いが生まれた。

1 目的

既存のルールベース入札手法（PID, ABid, Online LP）が、このシミュレータでどう動くかを知る。

2 実験

2.1 対象のアルゴリズム

3 手法とも、各ティックの頭に、そのティックの広告機会（PV）ごとの入札額を「 $\alpha \times$ 価値」の形で決める（価値は購入確率。ABid だけ価値の 2 乗を使う）。手法の違いは、入札係数 α の決め方である。

- **PID**：予算の使うペースで α を上げ下げする。最初は $\alpha = 15$ 。毎ティック $x = (\text{前のティックの支払い} \times \text{残りティック数}) \div \text{残り予算}$ を計算し、 $x < 0.7$ なら α を 1.2 倍、 $x > 1.1$ なら 0.7 倍にする。CPA 制約は使わない。
- **ABid**：予算も履歴も見ない。入札額 = CPA 制約 $\times$ 価値 $\times$ (価値 $\div$ そのティックの価値の平均)。価値が平均より高い PV ほど強気に入札する。全体の倍率 (bid_scale) は既定で 1。
- **Online LP**：過去の 1 日の記録から作った早見表を引く。表は、購入 1 件あたりの値段が安い PV から順に買ったときの、支払いの累計である。今の残り予算で買える範囲の境目の値段を α にする（上限は CPA 制約の 1.5 倍）。残り予算が多いほど α は大きくなる。

2.2 実験環境

シミュレータは既定の設定のまま使い、48 社のうち 1 社（プレイヤー）を対象の手法に差し替えた。残りの 47 社は、環境に同梱の手法のままである。乱数は seed=1 に固定した。変えた条件は次の 2 つである。

- **比較**：3 手法（既定のパラメータ） $\times$ プレイヤーの位置 48 $\times$ エピソード 0~3。1 手法あたり 192 セル、計 144 run（1 run=1 位置 $\times$ 4 エピソード）。
- **掃引**：位置 0, 8, 16, 24, 32, 40（各カテゴリに 1 つ） $\times$ エピソード 0~3 で、パラメータを 1 つずつ振っ

た。PID は最初の α 、上げ下げの倍率、2 つの閾値。ABid は倍率。Online LP は α の上限と早見表の日。計 126 run。

成績は、エピソードごとの「購入数 $\times$ ペナルティ係数」（以下、score）で見る。ペナルティ係数は、実績 CPA が制約を超えたときだけ（制約 $\div$ 実績 CPA）² になり、超えなければ 1 である。実行は Windows 11, Python 3.9.25, CPU 版 torch で、結果はすべて DB/ に記録した。

2.3 取った特徴量

成績のほかに、あとから原因を考えるための量を、ティックごとに記録した。

- **入札の強さ**：実効の α （入札額の和 $\div$ 価値の和）、その順位、他の 47 社の α の中央値。
- **市場**：最低落札価格、予算が残っている広告主の数、市場全体の支出。
- **予算のペース**：支払い、残り予算、PV 数、予算消化率、最後に落札したティック。
- **落札の中身**：落札数（スロット別）、露出数、価値の平均とばらつき。
- **CPA**：実績 CPA、ペナルティ係数、ペナルティ前の購入数。
- **位置と他社**：予算、CPA 制約、カテゴリ、全 48 社の成績と順位。
- **規模**：所要時間（全体と bidding() 1 回）、最大メモリ。

3 結果

動作 270 run（PID 120, ABid 72, Online LP 78）が、すべて完走し、score は有限であった。1 回目に掃引の 13 run がメモリ不足で失敗した（8 並列に加えて集計を同時に走らせた）。6 並列で流し直すと、13 run とも完走した。

規模感 1 run（1 位置 $\times$ 4 エピソード）は、6~8 並列で PID 210 秒, ABid 215 秒, Online LP 204 秒（1 エピソード約 51~54 秒）で、4 並列のときは約 150 秒で

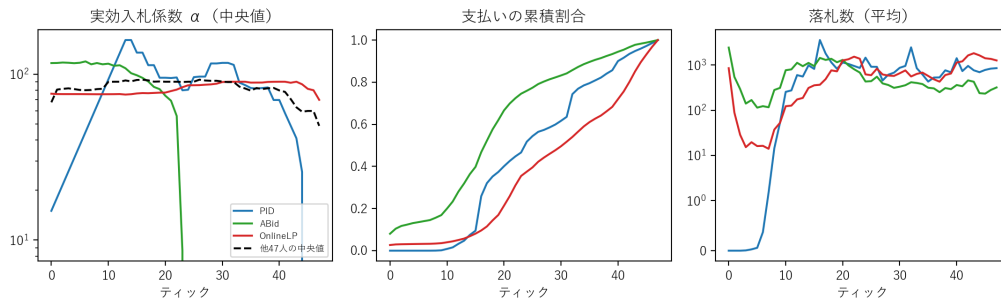


図 1: 既定設定の 3 手法の時系列 (192 セルの中央値または平均)。左: 実効入札係数 α (対数軸), 中: 支払いの累積割合, 右: 落札数

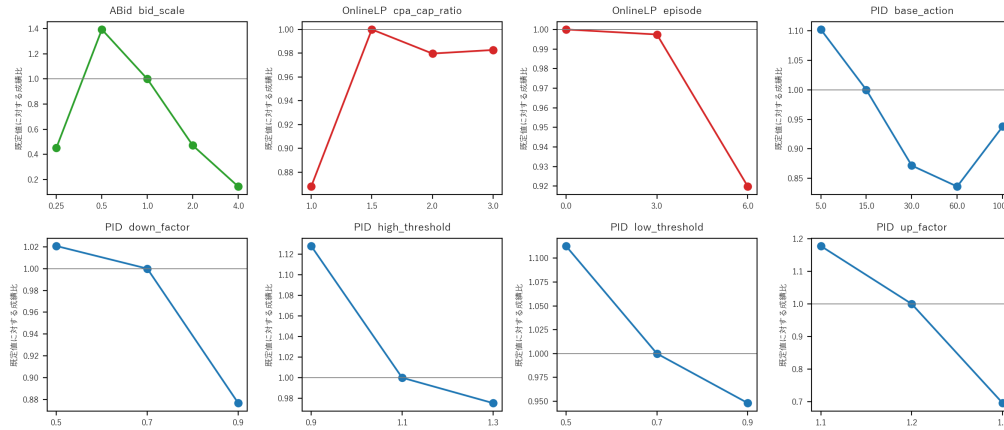


図 2: パラメータ掃引 (6 位置 $\times$ 4 エピソードの平均 score の, 既定値に対する比。横軸は振った値)

あった。最大メモリは 1 プロセス約 2.5GB であった。bidding()1 回の平均は, PID 0.12ms, ABid 0.25ms, Online LP 1.66ms, 1 回の最大は 1.9ms, 2.3ms, 9.4ms であった (図 3)。

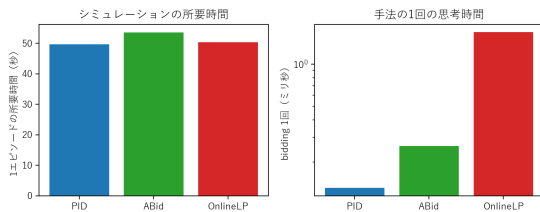


図 3: 所要時間。左: 1 エピソードのシミュレーション, 右: bidding()1 回 (対数軸)

再現性 同じ設定の再実行で, episodes 表の全列が全エピソードで完全に一致した (報酬・score の差は 0.0)。

3 手法の比較 表 1 と図 4 のとおり, Online LP の score 合計は, PID の 1.92 倍, ABid の 1.49 倍で最大であった (論文の「Online LP が最良」と同じ向き)。なお, 論文の図 10 (目視の概算) では PID は Abid の 2~3.5 倍, Online LP は 6~7 倍であり, 本結果 (PID 0.78 倍, Online LP 1.49 倍) とは, PID と Abid の順序と倍率が一致しない (原因は未確認)。セル単位で Online LP が PID を上回った割合は 0.77, ABid を上回った割

合は 0.69, PID が ABid を上回った割合は 0.42 であった。6 カテゴリごと, 4 エピソードごとの合計は, すべて Online LP が最大であった。プレイヤー以外の 47 社の平均スコアは, 手法によらず 21.3~21.4 でほぼ同じであった。

表 1: 既定設定の 3 手法 (48 位置 $\times$ 4 エピソード, 192 セル)

	ABid	PID	Online LP
score 合計 ($\div 20000$)	0.165	0.128	0.246
ABid を 1.0 とした値	1.00	0.78	1.49
平均報酬 (ペナルティ前)	25.8	24.4	28.7
ペナルティが掛かったセルの割合	0.85	0.82	0.39
予算消化率の平均	0.93	0.99	0.75
最終ティックより前に落札が止まった割合	0.81	0.56	0.41
順位の中央値	32	35	18

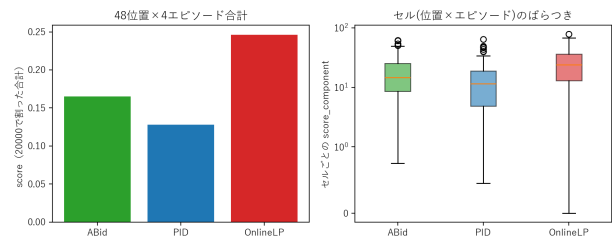


図 4: 3 手法のスコア。左: 合計, 右: セルごとの分布 (symlog 軸)

図1は、実効入札係数 α （入札額の和÷価値の和）などの時系列である。PIDはティック0の α が15で（他47社の中央値は68）、落札数が0から立ち上がるのはティック7ごろ以降であった。ABidはティック0～20の α が約115で、ティック23以降の中央値は0であった。Online LPは全ティックで70～89に収まり、他47社の中央値に近かった。

パラメータ掃引 図2のとおり、振った範囲で最良点が既定値だったのは、Online LPの2つのパラメータだけであった。既定値に対する最良点の比は、PIDで1.02～1.18（`up_factor`を1.2から1.1にすると1.18）、ABidで1.39（`bid_scale`を1から0.5にすると）、Online LPで1.00であった。ABidは入札倍率を0.25にすると0.45倍、4にすると0.14倍に落ちた。同じ6位置で、既定のOnline LPは23.4、PIDの最良点は18.2、ABidの最良点は17.0であった。

特徴量 `episodes` (1,028行)、`ticks` (49,344行)、`agents` (49,344行)の全数値列に、NaN・無限大はなかった。

以上より、実験の前に決めた達成条件（REP001.md）をすべて満たし、探索の目的は**達成**した。

4 結果から生まれた問い

この環境で、ルールベース3手法は、広告主の位置を変えても完走し、Online LPのスコアが最大であった。Online LPは、ペナルティが掛かったセルの割合が小さく（0.39）、同時にペナルティ前の平均報酬も最大であった（28.7）。PIDとABidは、既定値より良くなる設定があった（最大1.39倍）が、その最良点でも、既定のOnline LPには届かなかった。1回の評価は、約150～215秒・約2.5GBであり、手法の計算時間はコンペの制限に対して十分に小さかった。

まだ確かめていないが、Online LPの優位は、CPA制約を守ること（ペナルティが小さいこと）による部分が大きいと考えられる。一方で、PIDの序盤の落札の遅れ（初期 α が低い）や、ABidの予算切れの早さが、PIDとABidの成績を下げている可能性もある。また、Online LPは早見表を使うので、早見表の作られた条件が評価の環境と近いことが、成績に効いている可能性がある（確認していない）。この環境での手法間の差を、ペナルティ前の報酬と、ペナルティ係数のどちらがどれだけ説明するのかを知りたい。